

Prévisions hiérarchisées de la population carcérale australienne à horizon T+1

Léandre Gachet & Baptiste Varon

Master 2 Mathématiques Appliquées, Statistique - Parcours Science des
Données et Économétrie

Université de Rennes

Faculté des Sciences économiques - Rennes

15 février 2026

SOMMAIRE

Introduction

1 Contexte et présentation des données

2 Analyse descriptive des séries

3 Méthode retenue

3.1 L'approche Bottom-Up

3.2 Procédure de sélection et validation statistique

4 Résultat

4.1 Prévision globale

4.2 Analyse par statut juridique

4.3 Disparités géographiques

4.4 Analyse croisée

Conclusion

INTRODUCTION

La gestion de la population carcérale est un enjeu majeur de politique publique, nécessitant une anticipation précise des besoins capacitaires pour garantir la sécurité et les conditions de détention. L'objectif de ce rapport est de fournir des prévisions fiables du nombre de détenus en Australie pour le premier trimestre 2025 (horizon T+1). L'étude se base sur les données trimestrielles observées de 2013 à 2024. La complexité de cette prévision réside dans la structure hiérarchique des données : l'évolution globale masque des disparités fortes selon les États, le statut juridique (condamnés ou en attente de jugement) et le genre.

Pour répondre à ce défi, nous avons adopté une méthodologie statistique rigoureuse. Pour commencer, nous avons fait une analyse descriptive pour identifier les tendances lourdes et les ruptures. Ensuite, nous sommes passés à la modélisation hiérarchique "Bottom-Up", consistant à prévoir les séries les plus fines avant de les agréger, afin de capter les micro-dynamiques locales.

Ce rapport présente successivement le contexte des données, l'analyse des séries historiques, la justification méthodologique, et enfin les résultats détaillés de nos prévisions pour le début de l'année 2025.

1 CONTEXTE ET PRESENTATION DES DONNEES

Les données exploitées couvrent la population carcérale australienne sur une période de 12 ans, allant du 1er trimestre 2013 au 4ème trimestre 2024. Il s'agit de séries trimestrielles, permettant d'observer les dynamiques à court et moyen terme.

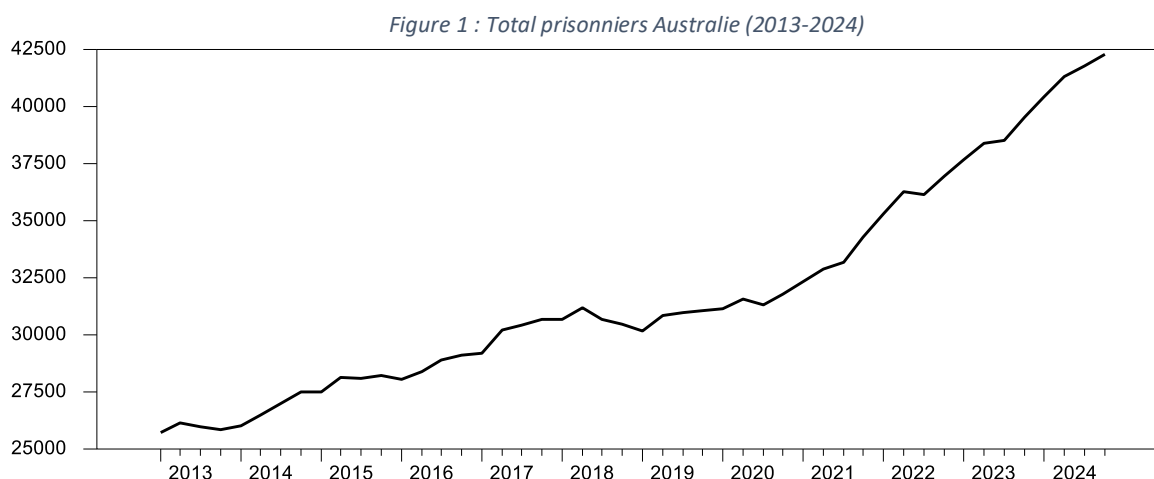
La particularité de ce jeu de données est sa structure en arbre (hiérarchique). Une prévision globale ne suffit pas ; il est nécessaire de comprendre les dynamiques sous-jacentes pour garantir la cohérence des chiffres. La hiérarchie se décompose ainsi :

- Niveau supérieur (Top) : total de la population carcérale en Australie.
- Niveau géographique : ventilation par 8 États et territoires (New South Wales, Victoria, Queensland, etc.).
- Niveau statut légal : distinction entre les prisonniers condamnés ("Sentenced") et ceux en attente de jugement ("Remanded").
- Niveau genre : ventilation hommes / femmes.
- Niveau inférieur (Bottom) : les séries les plus fines (ex : "Femmes en attente de jugement dans le Queensland").

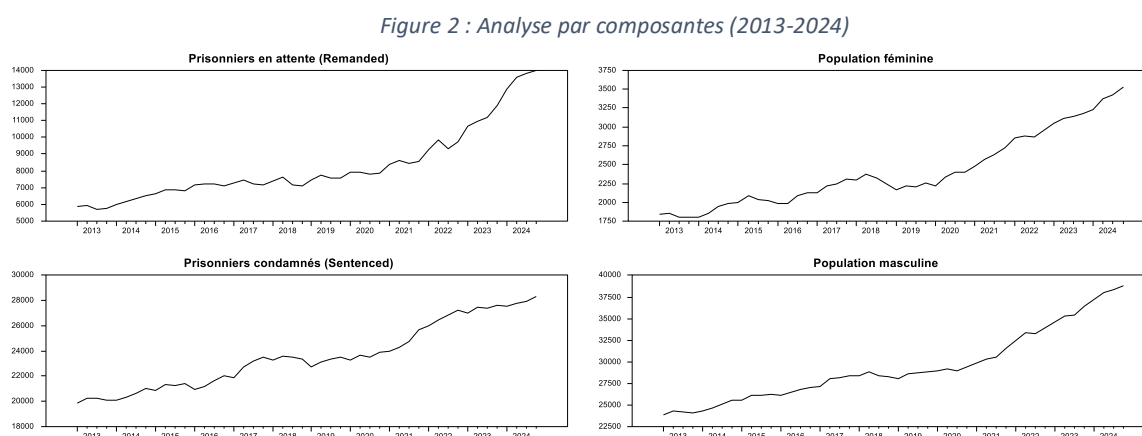
Au total, nous traitons 32 séries élémentaires qui, une fois agrégées, reconstituent le total national.

2 ANALYSE DESCRIPTIVE DES SERIES

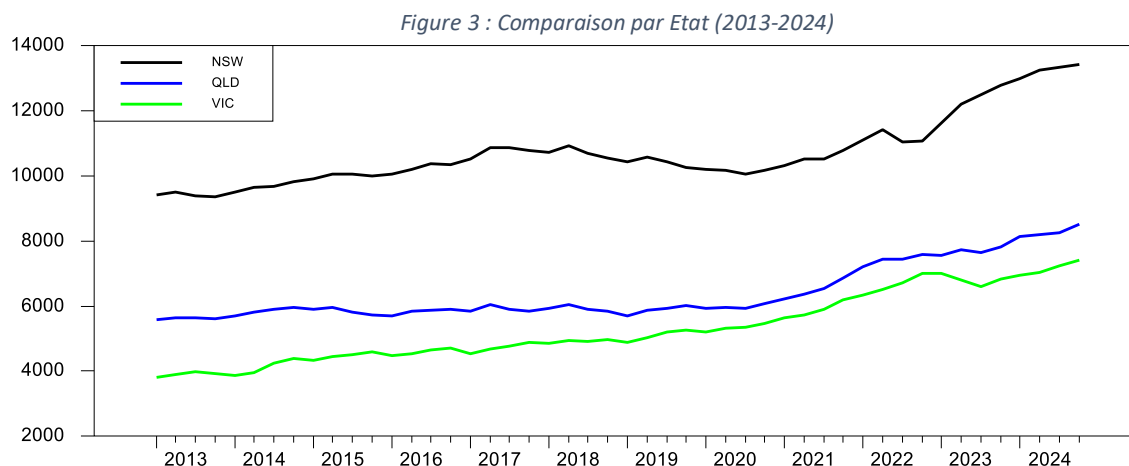
Une analyse exploratoire a été menée pour comprendre les moteurs de la croissance de la population carcérale.



La population carcérale totale montre une tendance haussière structurelle, passant de 25 000 détenus en 2013 à plus de 42 000 fin 2024. Si une stabilisation a été observée entre 2018 et 2019, la tendance s'est brutalement accélérée à partir de 2020. Cette cassure de tendance suggère que de simples modèles linéaires sur le long terme pourraient sous-estimer la croissance future.



La décomposition par statut juridique révèle une information capitale pour la prévision. Tout d'abord, la population des condamnés (Sentenced) croît de manière régulière et relativement linéaire. À l'inverse, la population en attente de jugement (Remanded) a plus que doublé sur la période, avec une courbe exponentielle ces dernières années. C'est cette composante qui est la plus volatile et qui tire la croissance globale vers le haut. Notre modèle devra être particulièrement réactif sur ce segment.



L'analyse géographique confirme l'hétérogénéité des dynamiques. Le New South Wales (NSW) reste le contributeur principal en volume, mais sa croissance est modérée. Le Victoria (VIC) montre une accélération très marquée (sa population a presque doublé), rattrapant progressivement les autres états. Le Queensland (QLD) suit une tendance intermédiaire.

La diversité des trajectoires (linéaire pour les condamnés, exponentielle pour les prévenus, hétérogène selon les États) justifie l'utilisation d'une méthode "Bottom-Up". Prévoir chaque série finement (ex : "Victoria-Remanded") avant de les agréger donnera des résultats plus précis que de prévoir directement le total national.

3 METHODE RETENUE

3.1 L'approche Bottom-Up

Pour capter la finesse des dynamiques observées (notamment l'explosion des détentions provisoires), nous avons appliqué la méthode "Bottom-Up". Chacune des 32 séries de base (croisement État x Genre x Statut) a été modélisée individuellement par un algorithme de lissage exponentiel (ETS) sélectionnant automatiquement la meilleure tendance. Ces 32 prévisions ont été sommées pour reconstituer le total national.

3.2 Procédure de sélection et validation statistique

Le test de Ljung-Box sur les résidus du modèle agrégé révèle une autocorrélation significative aux retards saisonniers (Q-Stat à 4 trimestres significatif à 99%). Cela indique qu'un modèle unique sur le total échoue à capturer toute la complexité cyclique des données. Ce constat valide la nécessité de notre approche Bottom-Up, qui permet de traiter plus finement ces saisonnalités au niveau de chaque série élémentaire.

Compte tenu du grand nombre de séries à prévoir (32), une procédure de sélection automatique a été mise en œuvre pour garantir la robustesse du modèle "Bottom-Up". Contrairement à une approche ARIMA qui nécessiterait des tests de stationnarité (ADF/PP) préalables sur chaque série, l'approche par Lissage Exponentiel (ETS) permet de modéliser explicitement la tendance et le niveau. Pour chaque série élémentaire, le modèle final a été sélectionné par minimisation du Critère d'Information d'Akaike (AIC). L'algorithme a testé systématiquement différentes spécifications (tendance additive, multiplicative ou absente) pour ne retenir que celle offrant la meilleure capacité prédictive sans sur-paramétrisation. Cette approche statistique individuelle garantit que les dynamiques spécifiques (ex: la croissance exponentielle des "Remanded" vs la croissance linéaire des "Sentenced") sont correctement capturées avant l'agrégation.

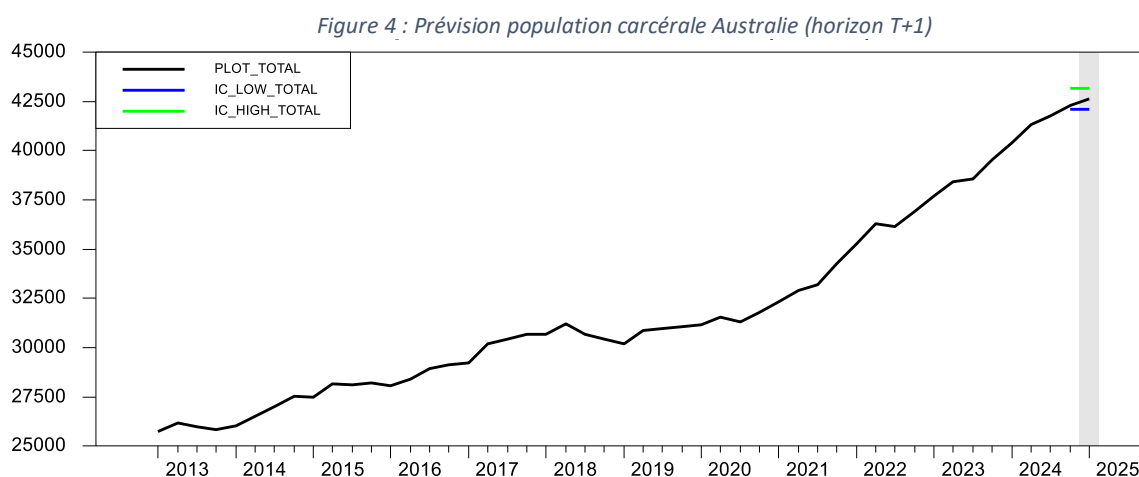
Enfin, les intervalles de confiance à 95% présentés dans les résultats ont été obtenus en agrégeant les variances des résidus de chaque série élémentaire, permettant de quantifier l'incertitude autour de la prévision centrale.

4 RESULTAT

L'approche "Bottom-Up" nous permet de reconstruire une prévision globale cohérente tout en analysant les contributeurs à la hausse.

4.1 Prévision globale

Pour le premier trimestre 2025 (T1), notre modèle prévoit une population carcérale totale de 42 639 détenus (cf. Annexe 1). Ce chiffre marque une nouvelle augmentation par rapport à fin 2024, confirmant la tendance lourde observée depuis 4 ans. Cependant, la prise en compte de l'incertitude statistique (intervalle de confiance à 95%) situe la fourchette réelle probable entre 42 123 et 43 154 détenus (cf. Annexe 1). Il est crucial de noter que la borne supérieure de variation (+863 détenus) indique un risque de sur-fréquentation bien supérieur à la prévision centrale si les tendances récentes s'accélèrent.



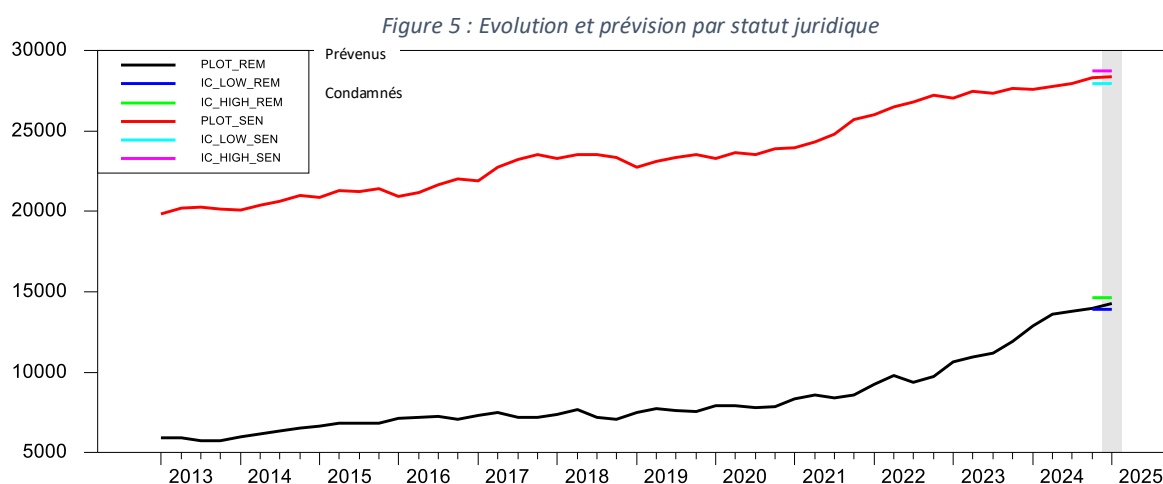
Cette prévision prolonge la dynamique actuelle sans rupture. L'augmentation continue est principalement tirée par :

- La composante "Remanded" (en attente de jugement) qui ne montre pas de signe de ralentissement.
- La croissance soutenue dans les États du Victoria et du Queensland.

4.2 Analyse par statut juridique

La décomposition des résultats confirme le diagnostic posé lors de l'analyse descriptive. Une grande partie de l'augmentation provient des prévenus en attente de jugement (cf. Annexe 3) :

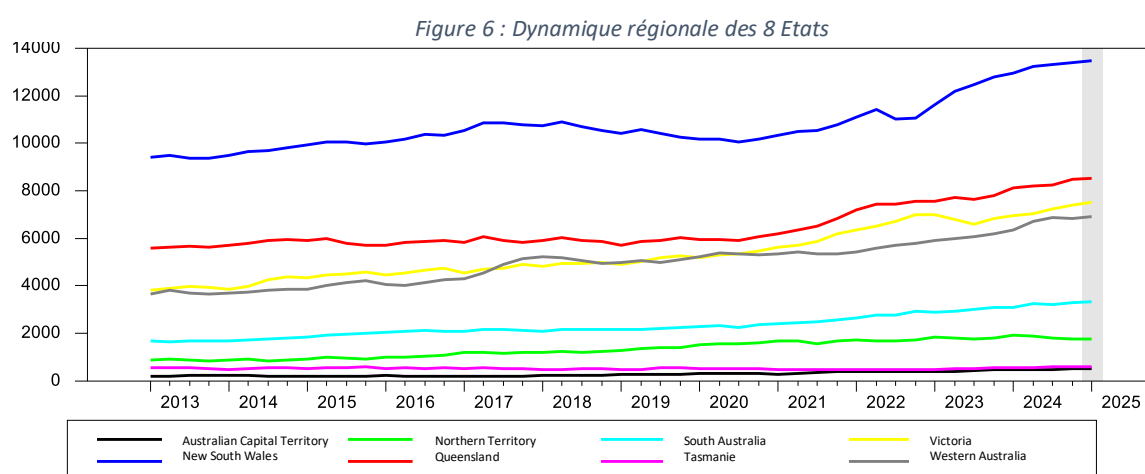
- Prévenus : + 302 détenus (soit 87% de la hausse globale).
- Condamnés : + 46 détenus.



Cette distorsion signale un engorgement probable des tribunaux ou un allongement des délais de procédure, impactant directement les maisons d'arrêt. De plus, l'analyse des intervalles révèle que la volatilité est quasi-exclusivement portée par la détention provisoire. Alors que la variation des condamnés oscille autour de zéro, le nombre de prévenus pourrait, dans le scénario haut, augmenter de près de 650 personnes. C'est sur ce segment que l'aléa capacitaire est le plus fort.

4.3 Disparités géographiques

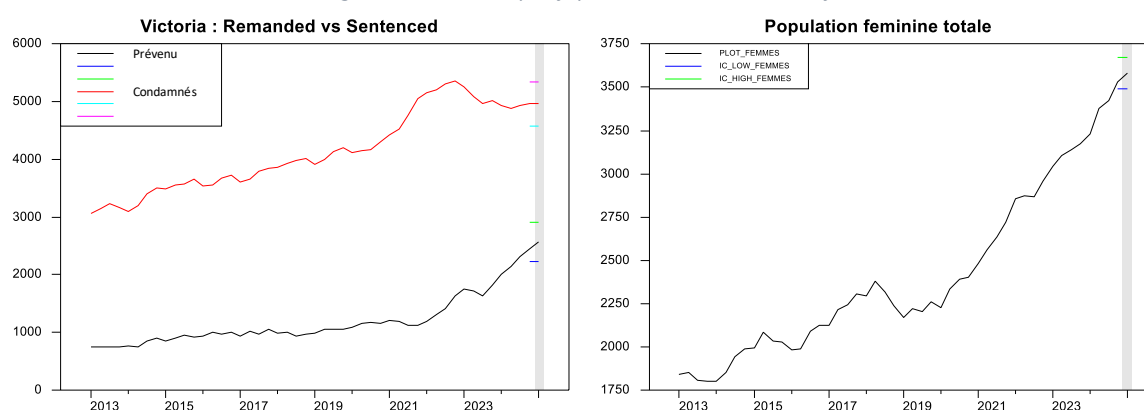
La dynamique nationale est inégalement répartie sur le territoire (cf. Annexes 2). Trois groupes se distinguent. Tout d'abord, l'État du Victoria est le principal contributeur à l'augmentation nationale (+128 détenus), suivi par l'Australie-Occidentale (+69). À eux deux, ils expliquent plus de la moitié de la croissance carcérale prévue. A côté, le New South Wales (+50), le Queensland (+45) et l'Australie-Méridionale (+49) suivent une tendance haussière alignée sur la moyenne nationale. Enfin, la Tasmanie est le seul État pour lequel le modèle anticipe une légère baisse (-10 détenus).



4.4 Analyse croisée

Le croisement des dimensions État et statut révèle une situation critique dans l'État du Victoria. Sur les 128 détenus supplémentaires prévus dans cet État, 124 sont des prévenus en attente de jugement (cf. Annexe 6). L'intervalle de confiance pour cette catégorie spécifique au Victoria est particulièrement large $[-4 ; +252]$, ce qui signifie que l'administration locale doit se préparer à une "fourchette haute" potentiellement deux fois supérieure à la prévision moyenne. De même, l'analyse par genre montre que si la population féminine augmente modérément (+50), cette hausse est proportionnellement significative pour cette catégorie spécifique (cf. Annexe 4).

Figure 7 : Tensions spécifiques à Victoria et chez les femmes



CONCLUSION

L'objectif de cette étude était d'anticiper les besoins capacitaires pour le début de l'année 2025 afin d'orienter la prise de décision.

L'analyse hiérarchique a permis de dépasser la simple prévision globale pour identifier la source précise de la pression carcérale. La hausse attendue pour le T1 2025 n'est pas structurelle (liée aux condamnations définitives) mais conjoncturelle et judiciaire (explosion de la détention provisoire).

Au niveau de la capacité globale, les autorités doivent préparer 42 640 places pour le T1 2025. Toutefois, par prudence, nous recommandons de dimensionner les infrastructures pour absorber la borne supérieure de l'intervalle de confiance, soit environ 43 150 places. Cette marge de sécurité de ~500 places supplémentaires est indispensable pour pallier la forte volatilité de la composante "Remanded", notamment dans l'État du Victoria où le risque de saturation rapide est le plus élevé.

ANNEXE

Annexe 1 : Prévvision de la population carcérale totale Australie

Zone géographique	Réel 2024 (T4)	Prévision 2025 (T1)	Variation
Australie (total)	42 291	42 639 [42 123 ; 43 154]	+ 348 [- 167 ; + 863]

Annexe 2 : Prévisions de la population carcérale par État

Zone géographique	Réel 2024 (T4)	Prévision 2025 (T1)	Variation
Territoire de la capitale australienne	497	500 [462 ; 539]	+ 3 [- 35 ; + 42]
Nouvelle-Galles du Sud	13 414	13 464 [13 123 ; 13 805]	+ 50 [- 291 ; + 391]
Territoire du Nord	1 759	1 772 [1 682 ; 1 863]	+ 13 [- 77 ; + 104]
Queensland	8 500	8 545 [8 317 ; 8 772]	+ 45 [- 182 ; + 272]
Australie-Méridionale	3 274	3 323 [3 231 ; 3 415]	+ 49 [- 43 ; + 141]
Tasmanie	609	599 [556 ; 642]	- 10 [- 53 ; + 33]
Victoria	7 407	7 535 [7 338 ; 7 733]	+ 128 [- 69 ; + 325]
Australie-Occidentale	6 831	6 900 [6 704 ; 7 096]	+ 69 [- 127 ; + 265]

Annexe 3 : Prévisions de la population carcérale par statut juridique

Statut juridique	Réel 2024 (T4)	Prévision 2025 (T1)	Variation
Prévenus (en attente)	13 934	14 286 [13 939 ; 14 632]	+ 302 [- 45 ; + 648]
Condamnés	28 307	28 353 [27 972 ; 28 734]	+ 46 [- 335 ; + 427]

Annexe 4 : Prévisions de la population carcérale par genre

Genre	Réel 2024 (T4)	Prévision 2025 (T1)	Variation
Hommes	38 759	39 057 [38 549 ; 39 564]	+ 298 [- 210 ; + 805]
Femmes	3 532	3 582 [3 492 ; 3 672]	+ 50 [- 39 ; + 140]

Annexe 5 : Prévisions de la population carcérale par État et par genre

Zone géographique	Hommes			Femmes		
	Réel 2024 (T4)	Prévision 2025 (T1)	Variation	Réel 2024 (T4)	Prévision 2025 (T1)	Variation
Territoire de la capitale australienne	462	464 [426 ; 502]	+ 2 [- 36 ; + 40]	35	36 [29 ; 43]	+ 1 [- 6 ; + 8]
Nouvelle-Galles du Sud	12 329	12 356 [12020 ; 12692]	+ 27 [- 309 ; + 363]	1 085	1 108 [1051 ; 1164]	+ 23 [- 33 ; + 79]
Territoire du Nord	1 617	1 626 [1537 ; 1715]	+ 9 [- 80 ; + 98]	142	146 [128 ; 164]	+ 4 [- 14 ; + 21]
Queensland	7 683	7 732 [7509 ; 7954]	+ 49 [- 174 ; + 271]	817	813 [767 ; 859]	- 4 [- 50 ; + 42]
Australie-Méridionale	3 043	3 092 [3001 ; 3183]	+ 49 [- 41 ; + 140]	231	231 [213 ; 248]	0 [- 17 ; + 17]
Tasmanie	552	538 [496 ; 580]	- 14 [- 55 ; + 28]	57	61 [49 ; 72]	+ 4 [- 7 ; + 15]
Victoria	6 925	7 045 [6849 ; 7240]	+ 120 [- 76 ; + 315]	482	491 [465 ; 516]	+ 9 [- 16 ; + 34]
Australie-Occidentale	6 148	6 203 [6011 ; 6395]	+ 55 [- 137 ; + 248]	683	697 [660 ; 734]	+ 14 [- 23 ; + 51]

Annexe 6 : Prévisions de la population carcérale par État et par statut juridique

	Prévenus			Condamnés		
Zone géographique	Réel 2024 (T4)	Prévision 2025 (T1)	Variation	Réel 2024 (T4)	Prévision 2025 (T1)	Variation
Territoire de la capitale australienne	176	174 [152 ; 196]	- 2 [- 24 ; + 20]	321	326 [294 ; 358]	+ 5 [- 27 ; + 37]
Nouvelle-Galles du Sud	4 692	4 734 [4478 ; 4989]	+ 42 [- 214 ; + 297]	8 722	8 730 [8505 ; 8956]	+ 8 [- 217 ; + 234]
Territoire du Nord	510	512 [451 ; 573]	+ 2 [- 59 ; + 63]	1 249	1 261 [1194 ; 1328]	+ 12 [- 55 ; + 79]
Queensland	2 550	2 603 [2474 ; 2732]	+ 53 [- 75 ; + 182]	5 950	5 942 [5754 ; 6129]	- 8 [- 196 ; + 179]
Australie-Méridionale	1 356	1 397 [1327 ; 1466]	+ 41 [- 29 ; + 110]	1 918	1 926 [1866 ; 1987]	+ 8 [- 52 ; + 69]
Tasmanie	159	160 [138 ; 181]	+ 1 [- 20 ; + 22]	450	439 [401 ; 477]	- 11 [- 49 ; + 27]
Victoria	2 446	2 570 [2441 ; 2698]	+ 124 [- 4 ; + 252]	4 961	4 966 [4815 ; 5116]	+ 5 [- 145 ; + 155]
Australie-Occidentale	2 095	2 136 [2026 ; 2246]	+ 41 [- 69 ; + 152]	4 736	4 764 [4602 ; 4926]	+ 28 [- 134 ; + 190]

Annexe 7 : Prévisions de la population carcérale par statut juridique et par genre

	Prévenus			Condamnés		
Genre	Réel 2024 (T4)	Prévision 2025 (T1)	Variation	Réel 2024 (T4)	Prévision 2025 (T1)	Variation
Hommes	12 598	12 875 [12534 ; 13217]	+ 277 [- 64 ; + 619]	26 161	26 181 [25806 ; 26656]	+ 20 [- 355 ; + 395]
Femmes	1 386	1 410 [1353 ; 1468]	+ 24 [- 33 ; + 82]	2 146	2 172 [2103 ; 2241]	+ 26 [- 43 ; + 95]

Annexe 8 : Prévisions de la population carcérale par État, statut juridique et par genre

	Prévenus						Condamnés					
	Hommes			Femmes			Hommes			Femmes		
Zone géographique	2024 T4	2025 T1	Var	2024 T4	2025 T1	Var	2024 T4	2025 T1	Var	2024 T4	2025 T1	Var
Territoire de la capitale australienne	159	157 [135 ; 178]	- 2 [-23 ; +19]	17	17 [13 ; 22]	0 [-4 ; +5]	303	307 [276 ; 338]	+ 4 [-27 ; +35]	18	19 [14 ; 24]	+ 1 [-4 ; +6]
Nouvelle-Galles du Sud	4 212	4 247 [3995 ; 4499]	+ 35 [-217 ; +287]	480	487 [445 ; 528]	+ 7 [-35 ; +48]	8 117	8 109 [7887 ; 8331]	- 8 [-230 ; +214]	605	621 [583 ; 660]	+ 16 [-22 ; +55]
Territoire du Nord	465	462 [402 ; 523]	- 2 [-63 ; +58]	45	49 [39 ; 59]	+ 4 [-6 ; +14]	1 152	1 164 [1098 ; 1229]	+ 12 [-54 ; +77]	97	97 [83 ; 111]	0 [-14 ; +14]
Queensland	2 289	2 337 [2210 ; 2464]	+ 48 [-79 ; +175]	261	266 [246 ; 287]	+ 5 [-15 ; +26]	5 394	5 395 [5212 ; 5577]	+ 1 [-182 ; +183]	556	547 [506 ; 588]	- 9 [-50 ; +32]
Australie-Méridionale	1 231	1 274 [1206 ; 1342]	+ 42 [-25 ; +111]	125	123 [108 ; 138]	- 2 [-17 ; +13]	1 812	1 818 [1758 ; 1879]	+ 6 [-53 ; +67]	106	108 [99 ; 117]	+ 2 [-7 ; +11]
Tasmanie	148	147 [126 ; 168]	- 1 [-21 ; +20]	11	12 [8 ; 17]	+ 1 [-3 ; +6]	404	391 [355 ; 427]	- 13 [-49 ; +23]	46	48 [38 ; 58]	+ 2 [-8 ; +12]
Victoria	2 245	2 363 [2236 ; 2491]	+ 118 [-9 ; +246]	201	206 [192 ; 220]	+ 5 [-9 ; +19]	4 680	4 681 [4532 ; 4830]	+ 1 [-147 ; +150]	281	284 [264 ; 305]	+ 3 [-17 ; +24]
Australie-Occidentale	1 849	1 887 [1779 ; 1995]	+ 38 [-70 ; +146]	246	249 [225 ; 274]	+ 3 [-21 ; +28]	4 299	4 316 [4156 ; 4476]	+ 17 [-143 ; +177]	437	448 [420 ; 475]	+ 11 [-17 ; +38]

TABLE DE ILLUSTRATIONS

Figure 1 : Total prisonniers Australie (2013-2024)	4
Figure 2 : Analyse par composantes (2013-2024)	4
Figure 3 : Comparaison par Etat (2013-2024)	5
Figure 4 : Pr�vision population carcerale Australie (horizon T+1)	7
Figure 5 : Evolution et pr�vision par statut juridique	8
Figure 6 : Dynamique r�gionale des 8 Etats	9
Figure 7 : Tensions sp�cifiques � Victoria et chez les femmes	10

TABLE DES MATIERES

Sommaire.....	2
Introduction.....	3
1 Contexte et présentation des données.....	3
2 Analyse descriptive des séries.....	4
3 Méthode retenue	6
3.1 L'approche Bottom-Up	6
3.2 Procédure de sélection et validation statistique	6
4 Résultat	7
4.1 Prévision globale	7
4.2 Analyse par statut juridique	8
4.3 Disparités géographiques	9
4.4 Analyse croisée	10
Conclusion	10
Annexe.....	11
Table de illustrations	15